



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5
по дисциплине
«Проектирование баз данных»

Выполнил студент группы ИНБО-20-23

Боргачев Т. М.

Принял ассистент кафедры ЦТ

Брайловский А.В.

Москва 2025

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ СЫРЬЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»

Цель: сформировать навык моделирования концептуальной схемы данных.

Постановка задачи: на основе практической работы №4 спроектировать логическую схему данных в ChartDB (<https://chartdb.io/>). Сделать описание связей сущностей.

Выполнение практической работы:

В рамках практической работы для бизнес-процесса «Управление запасами сырья предприятия сталелитейный завод» была построена логическая схема данных.

В Таблице 1 представлено описание связей между сущностями логической модели данных.

Таблица 1 – Описание связей между сущностями логической модели данных функциональной области «Управление запасами сырья предприятия сталелитейный завод»

Сущность	Связанная сущность	Тип связи	Описание связи
Сырье	Состав детали	M:1	Множество сырья может использоваться в разных составах (id_сырья → id_сырья)
Сырье	Заказ сырья	1:M	Одно сырье может быть в нескольких заказах (id_сырья → id_сырья)
Сырье	Запасы сырья	1:1	Каждое сырье имеет запись о запасах (id_сырья → id_сырья)
Заказ сырья	Сотрудник	M:1	Заказ оформлен сотрудником (id_сотрудника → id_сотрудника)
Заказ сырья	Поставщик сырья	M:1	Заказ связан с поставщиком (id_поставщика → id_поставщика)
Заказ сырья	Акт о доставке	1:1	Каждый заказ имеет акт доставки (id_заказа → id_заказа)
Поставщик сырья	Договор с поставщиком	1:1	Каждый поставщик связан с договором

			(id_договора → id_договора)
Сотрудник	Должность сотрудника	M:1	Сотрудник имеет одну должность (id_должности → id_должности)
Детали	Состав детали	M:1	Промежуточная таблица для связи с сырьем (id_детали → id_детали)
Запасы сырья	Склад	1:M	Запасы сырья хранятся на складе (id_склада → id_склада)
Должность сотрудника	Сотрудник	1:M	Должность может быть у нескольких сотрудников (id_должности → id_должности)
Тип детали	Детали	1:1	
Акт о доставке	Склад	M:1	Акт доставки связан с конкретным складом (id_склада → id_склада)

Логическая модель данных выбранной функциональной области «Управление запасами сырья на предприятии сталелитейный завод» представлена на рис 1.

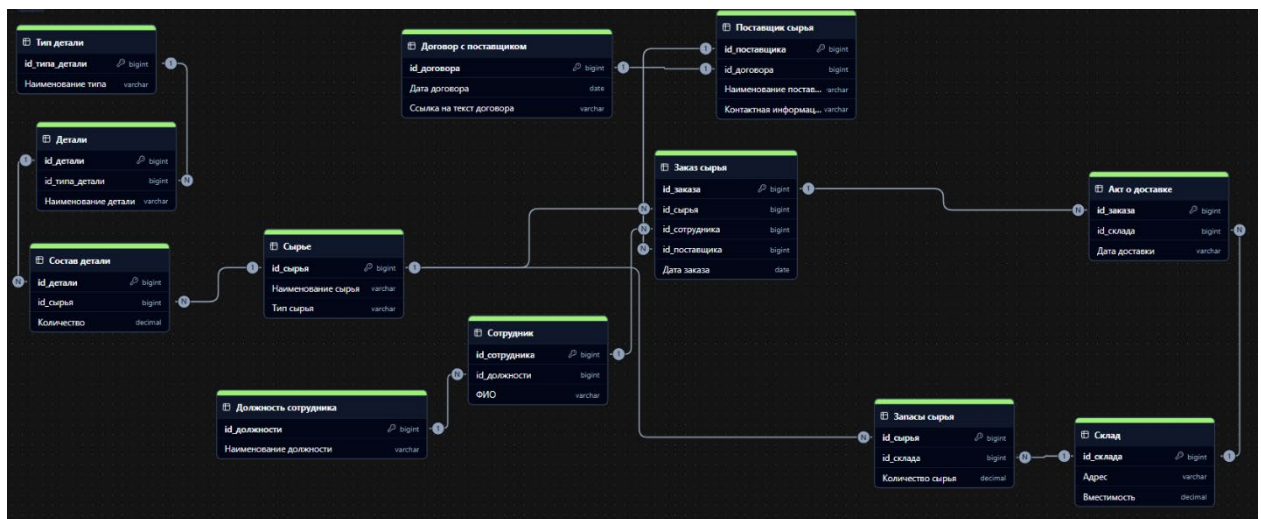


Рисунок 1 – Логическая схема данных

Код диаграммы: n2g5.

Контрольные вопросы

1. Чем отличаются логическая и концептуальная модели базы данных?

Концептуальная модель:

- это абстрактное представление данных, описывающее сущности (объекты) и их связи в предметной области;
- независима от технологий и СУБД;
- использует общие понятия (например, сущности, связи 1:1, 1:N, N:M,

атрибуты).

Логическая модель:

- детализированная модель, которая определяет структуру данных на уровне таблиц, полей, ключей и связей;
- включает атрибуты сущностей, их типы данных, первичные и внешние ключи;
- ориентирована на конкретную СУБД (например, SQL), но не зависит от физической реализации (например, как данные хранятся на диске).

2. Чем отличаются типы отношений (1:1, 1:N, N:M) в логической модели, и как они реализуются?

1:1 (Один к одному):

- определение: одна сущность связана с одной другой сущностью. Пример: "Клиент" → "Скидочная карта" (один клиент может иметь одну скидочную карту);
- реализация: внешний ключ одной таблицы ссылается на первичный ключ другой таблицы.

1:N (Один ко многим):

- определение: одна сущность связана с несколькими экземплярами другой сущности. Пример: "Группа" → "Студенты" (одна группа содержит много студентов);
- реализация: во второй таблице (многие) добавляется внешний ключ, который ссылается на первичный ключ первой таблицы;

N:M (Многие ко многим) :

- определение: Сущности связаны таким образом, что один экземпляр одной сущности связан с несколькими экземплярами другой и наоборот. Пример: "Студенты" и "Дисциплины" (студент может учиться на нескольких дисциплинах, одна дисциплина может изучаться многими студентами);
- реализация: создается промежуточная таблица (таблица-связка), которая содержит внешние ключи обеих таблиц.

3. Как определить первичные и внешние ключи при проектировании логической модели?

Первичный ключ (РК):

- цель: уникально идентифицировать каждую запись в таблице;
- правила:
 1. Должен быть уникальным и не допускать NULL-значений.

2. Выбирается из атрибута, который однозначно определяет сущность.
- пример: `id_сотрудника` в таблице "Сотрудник".
3. Может быть составным (например, `id_клиента` и `id_заказа` в таблице "Заказ").

Внешний ключ (FK):

- цель: связать таблицы между собой, указывая зависимость данных;
- правила:
 1. Ссылается на первичный ключ другой таблицы.
 2. Может быть NULL, если связь необязательная.
- пример: В таблице "Заказ" поле `id_сотрудника` (если заказ может быть без сотрудника-исполнителя).
- 3. Используется для реализации связей 1:1, 1:N и N:M (через промежуточную таблицу).